8. Számítási feladat

A kalcium-klorid a leghatékonyabb környezetbarát jégmentesítő. Alkalmas mind a megelőző kezelésre (havazás előtt), mind utókezelésre, a lehullott hó, kialakult jégpáncél olvasztására. Magyarországon az autópályák és közutak jégmentesítésére is használják. Nagyfokú és tartós vízmegkötő-képesség jellemzi.
A rendelkezésre álló kalcium-kloridról azt szerettük volna eldönteni, hogy mólonként hány mól vizet kötött meg. Ezért 12,5 g szilárd vegyületet feloldottunk 250,0 cm^3 vízben, és ehhez az oldathoz feleslegben nátrium-foszfát-oldatot adtunk. A levált csapadékot szűrés és szárítás után megmértük, a vízmentes anyag tömege 5,90 g-nak adódott.

a) Írja fel a két oldat elegyítése során lejátszódott reakció egyenletét!

b) A mérési adatok alapján határozza meg, hogy 1 mól kalcium-klorid hány mól vizet kötött meg!

9 pont	